

MANUAL TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE

Arquitectura Serverless, Ingesta de Eventos y Observabilidad - Proyecto PayFlow

Introducción: Este documento constituye el reporte oficial de ingeniería para el aprovisionamiento físico de la plataforma transaccional masiva de PayFlow en Microsoft Azure. Toda la arquitectura se diseñó bajo patrones desacoplados dirigidos por eventos (Event-Driven Architecture) con el fin de cumplir los requerimientos de alta disponibilidad, concurrencia masiva y observabilidad en tiempo real, garantizando un costo operacional de **\$0 USD** dentro del marco piloto.

1. Capa de Ingesta Masiva y Desacoplamiento (Event-Driven)

1.1. AZURE EVENT HUBS NAMESPACE (*EVHNS-PAYFLOW*)

Constituye el punto de entrada unificado y de alta velocidad para la recepción de todas las solicitudes de pago de PayFlow. Sustituye arquitecturas complejas como Apache Kafka nativo debido a su modelo de mantenimiento totalmente administrado.

Servicio Azure	Espacio de nombres de Event Hubs (Event Hubs Namespace)
Nombre Físico	evhns-payflow
Ubicación	Brazil South
Instancia Interna	transactions-hub
Capacidad de Partición	2 Particiones Físicas Dedicadas
Costo Pasivo	\$0 USD (Capa Gratuita / Créditos Universitarios)

Justificación Técnica: El uso de 2 particiones físicas dedicadas permite paralelizar la ingesta de transacciones distribuyendo la carga de manera uniforme mediante hashing de llaves o Round-Robin. Al aislar la entrada en este hub de mensajería de baja latencia, el sistema puede tolerar picos masivos de tráfico financiero sin degradar los sistemas de persistencia o cómputo aguas abajo.

Event Hubs (1)

🔍 Buscar para filtrar elementos por nombre...			
Nombre	Estado	Retención de mensajes	Número de particiones
transactions-hub	Active	1 hora	2

Inicio > RG_PayFlow

evhns-payflow

Espacio de nombres de Event Hubs

Buscar

Centro de eventos

Eliminar

Actualizar

Enviar comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Data Explorer

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Entidades

Supervisión

Automation

Ayuda

Cómo solucionar problemas con este espacio de nombres de Event Hubs?

Muestra los consumidores actuales de este espacio de nombres de Event Hubs.

Mostrarme las métricas de este espacio de nombres de Event Hubs.

Información esencial

Grupo de recursos (move)

Estado

Ubicación

Suscripción (move)

Id. de suscripción

RG_Payflow

Succeeded

Brazil South

Azure for Students

1ef3e3f1-88b2-47e1-a526-d37b0410c204

Creado

Actualizado

Redundancia de zona

Plan de tarifa

Unidades de rendimiento

Unidades de procesamie...

Autenticación local

sábado, 16 de mayo de 2026, 17:56:51 GMT-5

sábado, 16 de mayo de 2026, 17:57:10 GMT-5

Habilitado

Basic

1 unidad

No compatible

Habilitado

Etiquetas (editar)

Agregar etiquetas

CONTENIDO DEL ESPACIO DE NOMBRES DE EVENT HUBS

KAFKA SURFACE

REDUNDANCIA DE ZONA

1 CENTRO DE EVENTOS

NO COMPATIBLE

HABILITADO

Mostrar datos del último período de:

1 hora

6 horas

12 horas

1 día

7 días

30 días

Solicitudes

Mensajes

Rendimiento

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

22:45

23

23:15

23:30

UTC-05:00

1/2

Incoming Requests (Suma), evhns-payflow | 0

Successful Requests (Suma), evhns-payflow | 0

Server Errors (Suma), evhns-payflow | 0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

22:45

23

23:15

23:30

UTC-05:00

1/2

Incoming Messages (Suma), evhns-payflow | 0

Outgoing Messages (Suma), evhns-payflow | 0

Captured Messages (Suma), evhns-payflow | 0

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

22:45

23

23:15

23:30

UTC-05:00

Incoming Bytes (Suma), evhns-payflow | 0B

Outgoing Bytes (Suma), evhns-payflow | 0B

Captured Bytes (Suma), evhns-payflow | 0B

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

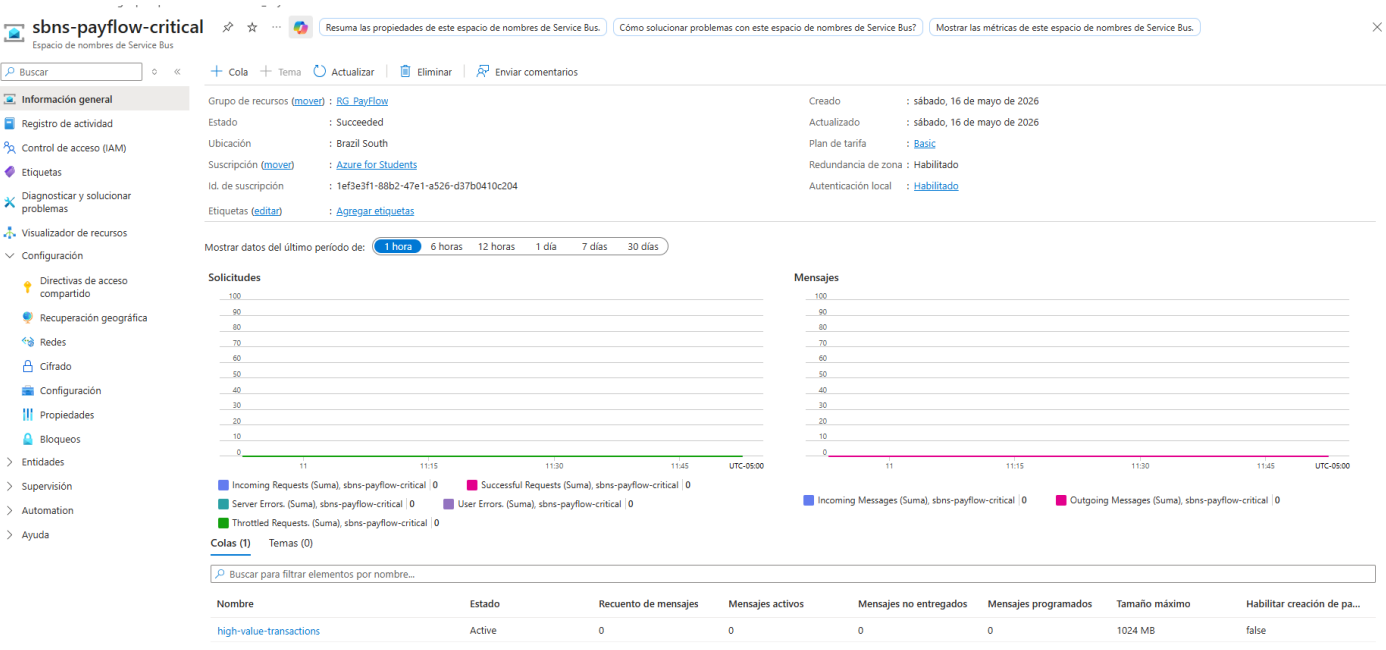
Event Hubs (1)

1.2. AZURE SERVICE BUS NAMESPACE ('SBNS-PAYFLOW-CRITICAL')

Componente especializado en mensajería empresarial de nivel transaccional utilizado exclusivamente para procesar transacciones financieras consideradas críticas o de alta prioridad.

Servicio Azure	Espacio de nombres de Service Bus (Service Bus Namespace)
Nombre Físico	sbns-payflow-critical
Ubicación	Brazil South
Cola Implementada	high-value-transactions
Garantía de Entrega	At-Least-Once con Soporte Transaccional Estricto

Justificación Técnica: A diferencia de Event Hubs (diseñado para streaming de datos masivos), Service Bus se integra para implementar el patrón de enrutamiento por valor. Las transacciones cuyo monto supere el umbral crítico establecido $M \geq 5M\ COP$ son derivadas a la cola high-value-transactions. Esto asegura bloqueo FIFO, soporte para transacciones ACID en mensajería, control de reintentos mediante colas de mensajes fallidos (Dead-Letter Queues) y total aislamiento del flujo masivo convencional.



2. Capa de Cómputo Serverless y Almacenamiento Técnico

2.1. AZURE FUNCTION APP (FUNC-PAYFLOW-PROCESSOR)

Es el componente central de procesamiento lógico en la nube. Actúa como el consumidor directo de los eventos generados en el Event Hub y enrutador hacia los sistemas de persistencia y alertas.

Servicio Azure	Aplicación de funciones (Function App)
Nombre Físico	func-payflow-processor
Ubicación	Brazil South
Pila / Runtime	Python 3.13 (Entorno Linux Nativo)
Tipo de Plan	Consumo flexible (Flex Consumption / Serverless)
Memoria de Instancia	2048 MB

Justificación Técnica: La elección del Plan de Consumo Flexible responde a la necesidad de implementar un modelo Compute-on-Demand. La Function App escala horizontalmente de forma automática desde cero hasta cientos de instancias simultáneas en presencia de ráfagas de transacciones, reduciéndose a cero instancias cuando no hay tráfico. Esto garantiza una eficiencia de costos absoluta, facturando únicamente por los milisegundos de cómputo consumidos en la ejecución de la lógica en Python.

The screenshot shows the Azure Portal interface for the 'func-payflow-processor' Function App. The left sidebar contains navigation links for various Azure services. The main content area is divided into sections: 'Essentials' showing basic app information, 'Funciones' (Functions) listing the app's functions, and 'Dominios' (Domains) showing the app's domain configuration. The 'Propiedades' (Properties) tab is active, displaying key details about the Function App's configuration.

Propiedad	Valor
Grupo de recursos	RG_PayFlow
Estado	En ejecución
Ubicación	Brazil South
Suscripción	Azure for Students
Id. de suscripción	1ef3e3f1-88b2-47e1-a526-d37b0410c204
Etiquetas	Agregar etiquetas
Funciones	func-payflow-processor
Modelo de publicación	Código
Pila en tiempo de ejecución	Python - 3.13
Dominio predeterminado	func-payflow-processor-f0gvgfrcadvf0a2.brazilsouth-01.azurewebsites.net
Sistema operativo	Linux
Tipo de plan	Consumo flexible
Memoria de instancia	2048 MB

2.2. AZURE STORAGE ACCOUNT ('RGPAYFLOW8855')

Infraestructura de almacenamiento físico fundamental requerida para el soporte operativo del entorno de ejecución Serverless de Azure Functions.

Servicio Azure	Cuenta de almacenamiento (Storage Account)
Nombre Físico	rgpayflow8855
Ubicación	Brazil South
Rendimiento / Tipo	Estándar / StorageV2 (Uso general v2)
Replicación	Almacenamiento con redundancia local (LRS)
Uso de Durable Functions	Traiga el suyo propio: Azure Storage (rgpayflow8855)

Justificación Técnica: Este componente almacena los archivos binarios del código fuente de Python, gestiona los bloqueos distribuidos de concurrencia de los triggers del Event Hub y almacena los metadatos de estado del host. Al seleccionar la opción de "Traiga su propio Azure Storage" para el backend de Durable Functions, se reutiliza la misma cuenta base, evitando el aprovisionamiento de recursos de cobro dedicados y blindando el presupuesto académico contra sobrecostos.

The screenshot displays the Azure Portal interface for the 'rgpayflow8855' Storage Account. The top navigation bar shows the account name and location. The left sidebar contains a list of services and settings. The main content area is divided into sections: 'Essentials' (account details), 'Propiedades' (properties), 'Seguridad' (security), and 'Redes' (networking). Each section contains a list of settings with their current status.

Section	Setting	Status
Essentials	Grupo de recursos	RG_PayFlow
	Ubicación	brazilsouth
	Suscripción	Azure for Students
	Id. de suscripción	1ef3e3f1-88b2-47e1-a526-d37b0410c204
	Estado del disco	Disponible
	Etiquetas	Agregar etiquetas
Propiedades	Nombre de espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
	Nivel de acceso predeterminado	Hot
	Acceso anónimo al blob	Deshabilitado
	Eliminación temporal de blobs	Deshabilitado
	Eliminación temporal de contenedores	Deshabilitado
	Control de versiones	Deshabilitado
	Fuente de cambios	Deshabilitado
	NFS v3	Deshabilitado
	Permitir replicación entre inquilinos	Deshabilitado
	Asignaciones de tareas de almacenamiento	Ninguna
Seguridad	Requerir transferencia segura para las operaciones de API de REST	Habilitado
	Acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento	Habilitado
	Versión mínima de TLS	Versión 1.2
	Cifrado de infraestructura	Deshabilitado
Redes	Acceso a la red pública	Habilitado
	Ámbito de acceso a la red pública	Habilitar desde todas las redes
	Conexiones de punto de conexión privado	0
	Enrutamiento de red	Enrutamiento de red de Microsoft

3. Capa de Persistencia Relacional Transaccional

3.1. AZURE SQL DATABASE & SQL SERVER

Motor central de persistencia de datos relacionales encargado del registro contable permanente y seguro de las transacciones de PayFlow.

Servicio Azure	Base de datos SQL (Azure SQL Database)
Servidor Lógico	sqlserver-payflow-tdea
Nombre Base Datos	db-payflow-transactions
Ubicación	Brazil South
Propiedades de Motor	Soporte Nativo Transaccional Completo (ACID)

Justificación Técnica: Un procesador de pagos requiere garantías estrictas de consistencia para prevenir la doble contabilidad o lecturas sucias. Azure SQL Database proporciona aislamiento transaccional completo bajo estándares ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), asegurando que el balance de las cuentas financieras y el historial de pagos se consoliden de forma matemática e inalterable.

 db-payflow-transactions (sqlserver-payflow-tdea/db-payflow-transac	Base de datos SQL	Brazil South
 evhns-payflow	...	Espacio de nombres de Event Hubs
 func-payflow-processor	...	Aplicación de funciones
 func-payflow-processor	...	Application Insights
 rgpayflow8855	...	Cuenta de almacenamiento
 sbns-payflow-critical	...	Espacio de nombres de Service Bus
 sqlserver-payflow-tdea	...	SQL Server

db-payflow-transactions (sqlserver-payflow-tdea/db-payflow-transactions)

Base de datos SQL

Mostrar las métricas de rendimiento de esta base de datos SQL

Resuma las propiedades de esta base de datos SQL

Buscar

Copiar Restaurar Exportar Establecer firewall del servidor Eliminar Abrir Comentarios

Información general

Registro de actividad

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Editor de consultas (versión preliminar)

Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Cadenas de conexión

Mantenimiento

Propiedades

Bloques

Administración de datos

Integraciones

Power Platform

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Automation

Ayuda

Essentials

Grupo de recursos (mover) : RG PayFlow

Estado : Paused

Ubicación : Brazil South

Suscripción (mover) : Azure for Students

Id. de suscripción : 1ef3e3f1-88b2-47e1-a526-d37b0410c204

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Introducción

Supervisión

Propiedades

Características

Notificaciones (1)

Integraciones

Tutoriales

Nombre del servidor : sqlserver-payflow-tdea.database.windows.net

Cadenas de conexión : Mostrar las cadenas de conexión de la base de datos

Plan de tarifa : Gratis: De uso general - Sin servidor: Gen5, 2 Núcleos virtuales

Facturación por encima del límite : Disabled

Cantidad de núcleo virtual mens... : 97.469 segundos restantes de núcleos virtuales

Punto de restauración más anti... : 2026-05-16 23:26 UTC

Proceso y almacenamiento

Redes

Disponibilidad

Copias de seguridad

Conexiones

Autenticación

Seguridad

Inicio > RG_PayFlow

sqlserver-payflow-tdea

SQL Server

Diagnosticar problemas de conexión de SQL Server

Diagnosticar errores de inicio de sesión

Analizar cuellos de botella en el rendimiento de las consultas

Buscar

Crear base de datos Nuevo grupo elástico Nuevo grupo de SQL dedicado (antes SQL DW) Importar base de datos Restablecer contraseña Mover Eliminar Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Inicio rápido

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Administración de datos

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Automation

Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : RG PayFlow

Estado : Disponible

Ubicación : Brazil South

Suscripción (mover) : Azure for Students

Id. de suscripción : 1ef3e3f1-88b2-47e1-a526-d37b0410c204

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Administrador del servidor : payflowadmin

Redes : Mostrar configuración de redes

Administrador de Micros... : No configurado

Nombre del servidor : sqlserver-payflow-tdea.database.windows.net

Notificaciones (0)

Características (6)

Todo

Seguridad (4)

Rendimiento (1)

Recuperación (1)

Administrador de Microsoft Entra

Permite administrar centralmente la identidad y el acceso a las bases de datos de Azure SQL.

NO CONFIGURADO

Microsoft Defender para SQL

Evaluación de vulnerabilidades y Advanced Threat Protection.

NO CONFIGURADO

Ajuste automático

Permite ajustar una base de datos y realizar un seguimiento de esta para optimizar automáticamente su rendimiento.

CONFIGURADO

Auditoría

Permite realizar un seguimiento de los eventos de una base de datos y los anota en un registro de auditoría del almacenamiento de Azure Storage.

NO CONFIGURADO

Grupos de conmutación por error

Permite administrar automáticamente la replicación, la conectividad y la conmutación por error en un conjunto de bases de datos.

Cifrado de datos transparente

Cifrado en reposo para bases de datos, copias de seguridad y registros.

Recursos disponibles

Filtrar por nombre

Todos los tipos

1 base de datos

Nombre	Tipo	Estado	Plan de tarifa
db-payflow-transactions	Base de datos SQL	Pausado	Free - Uso general - Sin servidor: Serie estándar (Gen 5), 2 Núc...

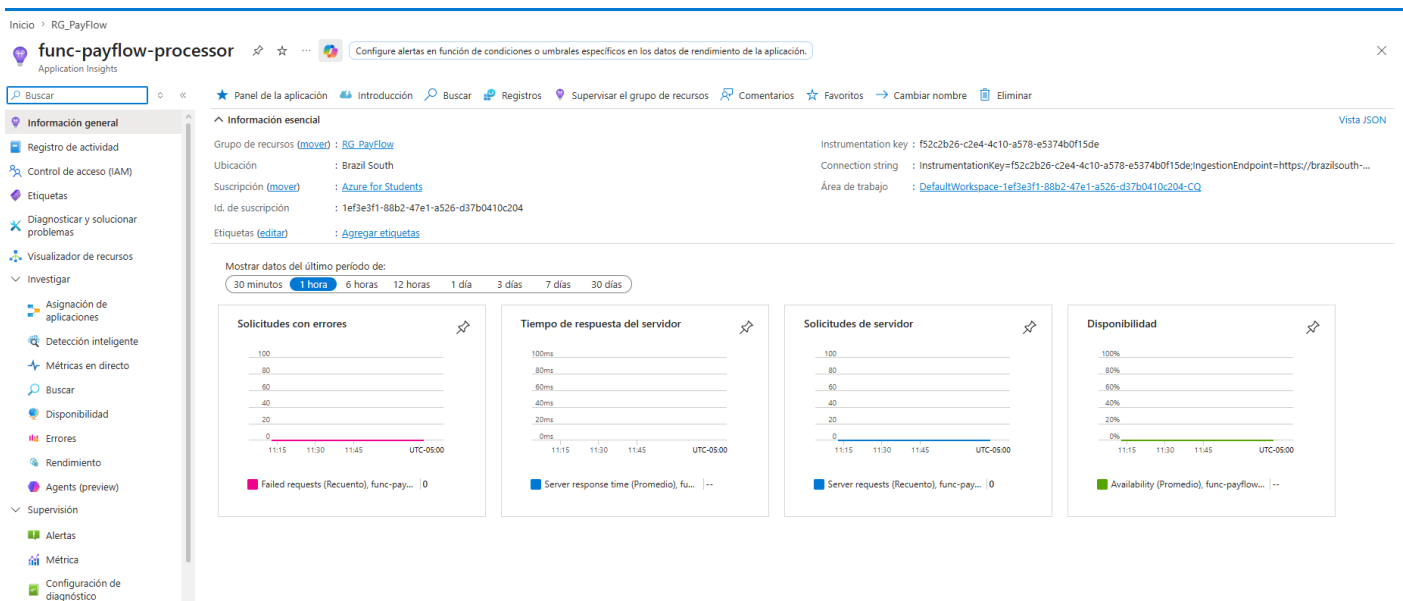
4. Capa de Observabilidad, Telemetría y Configuración

4.1. AZURE APPLICATION INSIGHTS (FUNC-PAYFLOW-PROCESSOR)

Sistema distribuido de Gestión del Rendimiento de Aplicaciones (APM) integrado directamente en el flujo de procesamiento de cómputo para auditoría y diagnóstico.

Servicio Azure	Application Insights / Smart Detection Action Group
Nombre Vinculado	func-payflow-processor
Ubicación / Ámbito	Brazil South / Global (Smart Detection)
Métrica Crítica	Latencia total del procesamiento del Pipeline $T < 2 \text{ ext}\{seg\}$

Justificación Técnica: Cumple con el Requerimiento No Funcional crítico de monitoreo y alertamiento. Recopila trazas en tiempo real de la ejecución del código en Python, permitiendo calcular los tiempos de respuesta desde que la transacción ingresa al Event Hub hasta que se guarda en la base de datos SQL. La nomenclatura idéntica a la Function App responde a las mejores prácticas de gobierno en la nube, facilitando el rastreo de excepciones sin mezclar datos de otros microservicios.



4.2. INYECCIÓN DE CREDENCIALES Y VARIABLES DE ENTORNO

Registro de seguridad técnico de los strings de conexión requeridos para la interoperabilidad de los servicios aprovisionados sin exponer llaves expuestas en el código fuente.

Variable de Entorno (App Setting)	Propósito / Servicio Destino	Origen de Datos de Conexión
APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING	Autenticación y envío de telemetría al APM.	Endpoint dedicado de Ingesta en Brazil South.
AzureWebJobsStorage	Montaje técnico y arranque de los scripts en Python.	Cadena de Conexión de Clave Maestra de rgpayflow8855.

func-payflow-processor | Variables de entorno

Configuración de aplicación

Nombre	Valor	Configuración de ranura de...	Origen	Eliminar
APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING	InstrumentationKey=f52c2b26-c2e4-4c10-a578-e5374b0f15de;ingestionEndpoint=https://brazilsouth-1.in.applicationinsights.azure.com		App Service	
AzureWebJobsStorage	Mostrar valor		App Service	
DEPLOYMENT_STORAGE_CONNECTION_STRING	Mostrar valor		App Service	

rgpayflow8855 | Claves de acceso

Cuenta de almacenamiento

Establecer recordatorio de rotación Actualizar Enviar comentarios

Las claves de acceso autentican las solicitudes de las aplicaciones en esta cuenta de almacenamiento. Guarde las claves en una ubicación segura, como Azure Key Vault, y reemplácelas a menudo por nuevas claves. Las dos claves le permiten reemplazar una mientras sigue usando la otra.

Recuerde actualizar las claves con cualquier recurso y aplicación de Azure que usen esta cuenta de almacenamiento. [Más información sobre la administración de claves de acceso de la cuenta de almacenamiento](#)

Nombre de la cuenta de almacenamiento
rgpayflow8855

key1 Girar clave
Última rotación: 18/5/2026 (hace 0 días)

Clave
pxRv1WJD+Cv8ArwIrtOb1Yysx8BRk/2U1KAyA/jP8SKLLIRFbRq4RZmmQISChz2STA...
Ocultar

Cadena de conexión
DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=rgpayflow8855;AccountKey=pxR...
Ocultar